

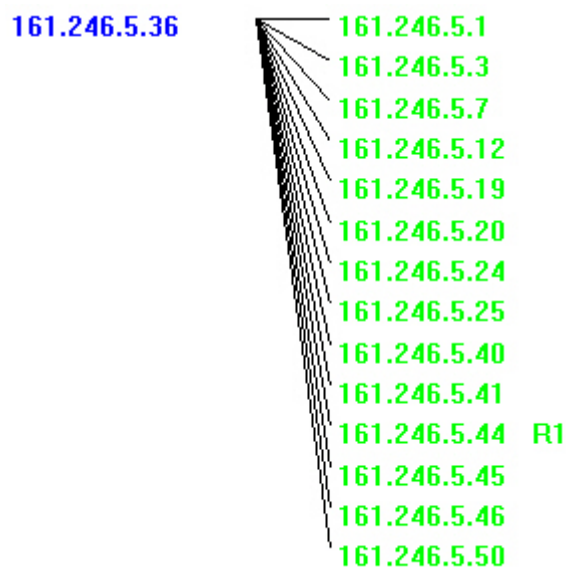
บทที่ 9

การทำงานของโปรแกรมสำรวจเครือข่าย

มีการทำงานโดยจะสำรวจเครือข่ายว่าเครือข่ายมีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใด โดยใช้วิธีการ Ping (Ping Sweep), Trace Route, Whois, RIP (Listener), SNMP ในการเก็บข้อมูล เพื่อมาประมวลผลและตรวจสอบการเชื่อมต่อ ซึ่งนำมาแสดงเป็นรูปภาพได้

9.1 ข้อมูลที่ได้จากการใช้วิธีต่างๆ

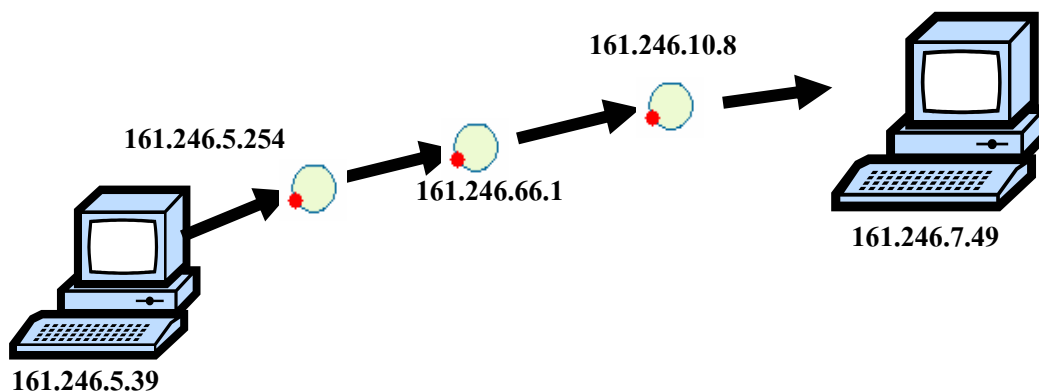
Ping (Ping Sweep)



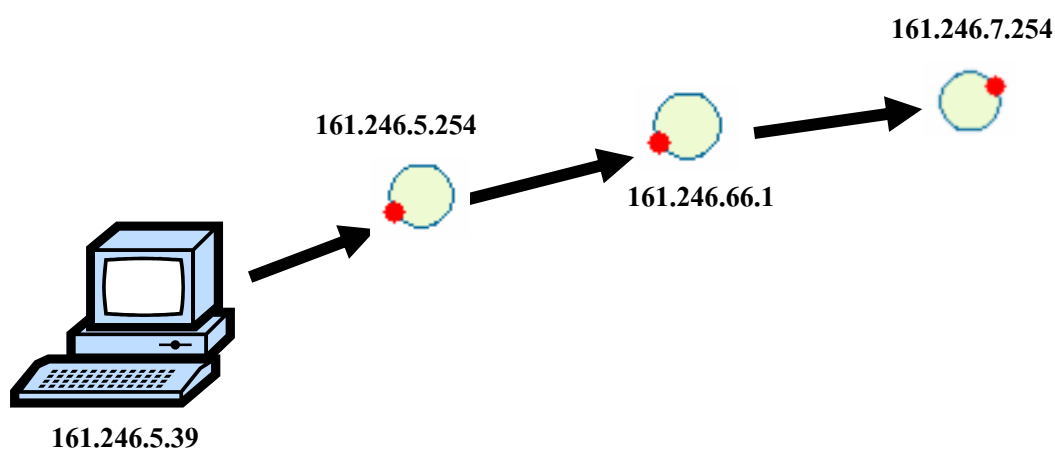
รูปที่ 9-1 เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการ Ping Sweep (ของตัวโปรแกรม)

จากรูปจะแสดงให้เห็นว่าไอพีใดบ้างในเครือข่ายที่ออนไลน์อยู่ โดยจะเก็บเฉพาะตัวไอพีที่ออนไลน์ไว้และสถานะนั้น ถ้าเกิดมีการตรวจสอบอีกครั้งแล้วไอพีนั้นออฟไลน์ไปก็จะเปลี่ยนสถานะของไอพีนั้นด้วย

Trace Route



รูปที่ 9-2 เป็นผลลัพธ์ที่ได้จาก Trace Route ไปยัง Host



รูปที่ 9-3 เป็นผลลัพธ์ที่ได้จาก Trace Route ไปยัง Router หรือ Gateway

จากรูปจะแสดงให้เห็นว่าผลของการ Trace Route ไปยังไอพี หรือแต่ละโหนดจะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันอยู่บ้าง คือถ้า Trace Route ไปยัง Host ภายในเครือข่ายนั้นๆ ผลที่ได้จะไม่แสดงไอพีของ Gateway ของเครือข่ายนั้น แต่ในทางกลับกันถ้า Trace Route ไปยัง

Whois

OrgName: CommuniTech.Net, Inc.
OrgID: [CMTK](#)
Address: 1627 Main Street Suite 1100
City: Kansas City
StateProv: MO
PostalCode: 64108
Country: US
NetRange: 209.15.0.0 - 209.15.255.255
CIDR: 209.15.0.0/16
NetName: COMMUNITECHNET
NetHandle: [NET-209-15-0-0-1](#)
Parent: [NET-209-0-0-0-0](#)
NetType: Direct Allocation
NameServer: NS.HOSTING4U.NET
NameServer: NS2.HOSTING4U.NET
NameServer: NS4.HOSTING4U.NET
NameServer: NS3.HOSTING4U.NET
Comment: ADDRESSES WITHIN THIS
 BLOCK ARE NON-PORTABLE
RegDate: 1999-03-17
Updated: 2001-09-26
TechHandle: [IC117-ARIN](#)
TechName: CommuniTech.Net, Inc.
TechPhone: +1-877-722-8662
TechEmail: noc@hosting4u.net

รูปที่ 9-4 เป็นการสอบถามข้อมูลไอพี 209.15.15.15 จาก *Whois.internic.net*

โดยผลลัพธ์ที่ได้จะนำเพียงบางส่วนมาใช้งาน คือ เนตเวิร์กแอดเดรส หรือช่วงของไอพีในเน็ตเวิร์กที่เราสนใจ เพื่อช่วยในการหาค่าเน็ตเวิร์กแอดเดรสจากไอพีที่รับเข้ามา

RIP (Listener)

Active Routes:					
Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
	0.0.0.0	0.0.0.0	161.246.5.254	161.246.5.39	20
	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1
	161.246.4.0	255.255.255.0	161.246.5.254	161.246.5.39	2
	161.246.5.0	255.255.255.0	161.246.5.39	161.246.5.39	20
	161.246.5.39	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	20
	161.246.6.0	255.255.255.0	161.246.5.254	161.246.5.39	2
	161.246.66.0	255.255.255.0	161.246.5.254	161.246.5.39	2
	161.246.70.0	255.255.255.0	161.246.5.254	161.246.5.39	2
	161.246.255.255	255.255.255.255	161.246.5.39	161.246.5.39	20
	224.0.0.0	240.0.0.0	161.246.5.39	161.246.5.39	20
	255.255.255.255	255.255.255.255	161.246.5.39	161.246.5.39	1
Default Gateway:		161.246.5.254			

รูปที่ 9-5 เราดิ่งเทเบิลภายในเครื่อง จากการ *Netstat -nr*

เป็นการดึงข้อมูลเราดิ่งเทเบิลจากเครื่องของผู้ใช้งาน โดยที่ผู้ใช้งานควรเปิด RIP Listener Service เพื่อจะได้ให้เครื่องของตนมีการรับเราดิ่งอินฟอรม์เมชันจากเราเตอร์ใกล้เคียง และจะได้นำข้อมูลเราดิ่งเทเบิลนั้นมาใช้งานให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น

SNMP

เป็นสอบถามข้อมูลจากอุปกรณ์หรือเครื่องที่เปิด SNMP Service และใช้ Community Name เป็น public (เพราะ Community Name เปรียบเสมือน Password ที่ใช้ตรวจสอบการเข้าไปใช้บริการนั้น โดย public จะเป็นค่าเริ่มต้น แต่ค่านี้ถูกเปลี่ยนแล้วเราไม่ทราบก็ไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้) ส่วนออบเจก ที่สนใจคือ ipNetToMediaTable, ipRoutingTable, ipAddrTable เนื่องจากที่เลือกมาเพียง 3 กลุ่ม เพราะตัว SNMP เองมีออบเจกเป็นจำนวนมาก และที่ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการใช้

Index	3.161.246.5.254
ipNetToMediaIndex	3
ipNetToMediaPhysAddress	0008.e277.8409
ipNetToMediaNetAddress	161.246.5.254
ipNetToMediaType	dynamic(3)

รูปที่ 9-6 ipNetToMediaTable

Index	161.246.5.0	161.246.6.0
ipRouteDest	161.246.5.0	161.246.6.0
ipRouteIfIndex	0	1
ipRouteMetric1	0	0
ipRouteMetric2	-1	-1
ipRouteMetric3	-1	-1
ipRouteMetric4	-1	-1
ipRouteNextHop	161.246.6.254	161.246.6.136
ipRouteType	indirect(4)	direct(3)
ipRouteProto	local(2)	local(2)
ipRouteAge	3	0
ipRouteMask	255.255.255.0	255.255.255.0
ipRouteMetric5	-1	-1
ipRouteInfo		

รูปที่ 9-7 ipRoutingTable

Index	161.246.6.136	192.168.0.2
ipAdEntAddr	161.246.6.136	192.168.0.2
ipAdEntIfIndex	1	2
ipAdEntNetMask	255.255.255.0	255.255.0.0
ipAdEntBcastAddr	1	1
ipAdEntReasmMaxSize	18024	18024

รูปที่ 9-8 ipAddrTable

9.2 การสำรวจเครือข่าย

The image shows a 'New Scan' dialog box with the following settings:

- Type:** Single Address (selected), Range, Subnet, Hop.
- Option:** Typical (selected), Custom. Under Custom, there are checkboxes for Ping + Traceroute, RIP, and SNMP.
- Address Scan:** Start (empty), End (empty), Hop (0). A note next to the Hop field says '*Must Ping+Traceroute'.
- Buttons:** Scan, Cancel.

รูปที่ 9-9 แสดงการเลือก New Scan

Type

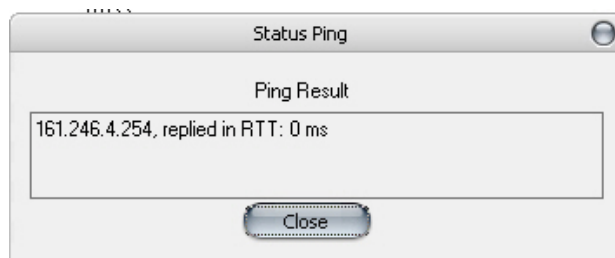
- Single Address จะเป็นการใส่ไอพีทีเดียวลงไป และจะทำการ WHOIS ดูว่าไอพีดังกล่าวมี Network Address เป็นอย่างไร แล้วจะเอาช่วงไอพีนั้นมาทำการสำรวจ
- Range Address จะเป็นการใส่ช่วงไอพีที่ต้องการสำรวจ
- Subnet Address จะเป็นการหาไอพีในช่วงซับเน็ตนั้น
- Hop จะทำการสำรวจรอบๆ ตัวเราตามจำนวน Hop ที่ใส่ไปว่ามีไอพีอะไรอยู่บ้าง (จะมีช่วงไอพีไม่เกินหนึ่งคลาส B)

Option

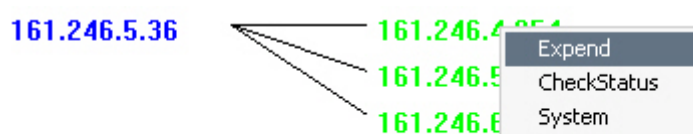
- Typical จะใช้วิธีการทั้งหมดในการสำรวจ คือ Ping, Trace Route, RIP และ SNMP
- Custom จะเลือกจะใช้วิธีการใดบ้างในการสำรวจเครือข่าย

9.3 การตรวจสอบเครื่อง

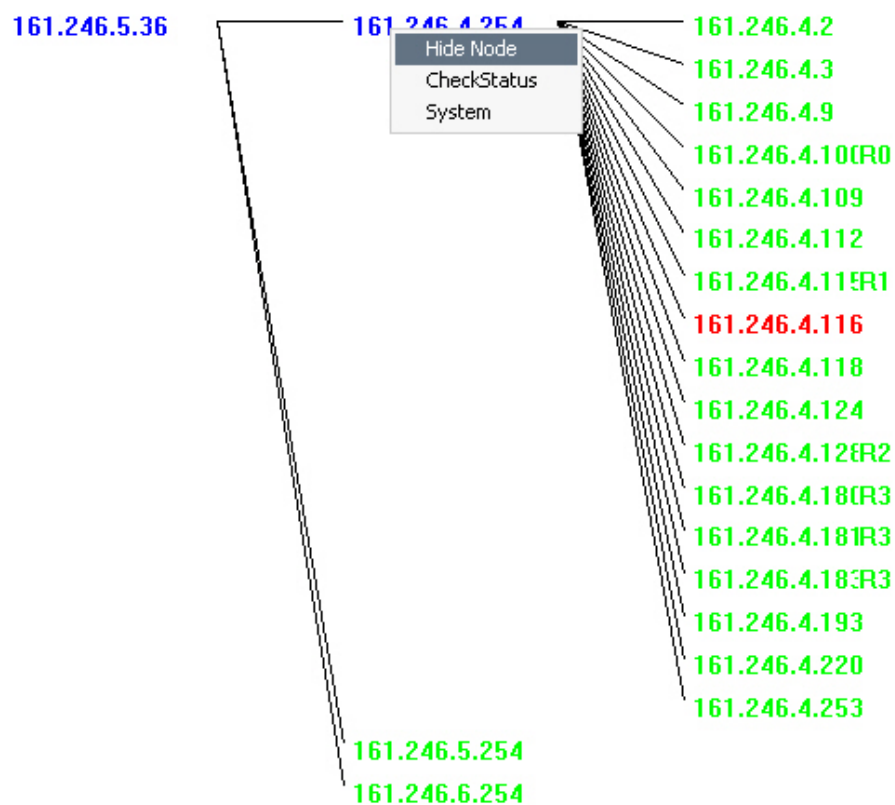
- จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องนั้นมีการทำงานอยู่หรือไม่ และนำค่าที่ได้ไปอัปเดตข้อมูลแสดงเป็นภาพออกมา โดยที่สีแดงคือไม่ได้มีการทำงานอยู่ (รูปที่ 9-10)
- สามารถขยายเพื่อดูว่ามีเครื่องไหนทำงานอยู่บ้าง (รูปที่ 9-11) หรือย่อเน็ตเวิร์กได้ในกรณีที่ไม่ต้องการที่จะดูเครื่องภายใน (รูปที่ 9-12)
- สามารถบอก System อย่างคร่าวๆ ได้จากการ SNMP Query (รูปที่ 9-13)
-



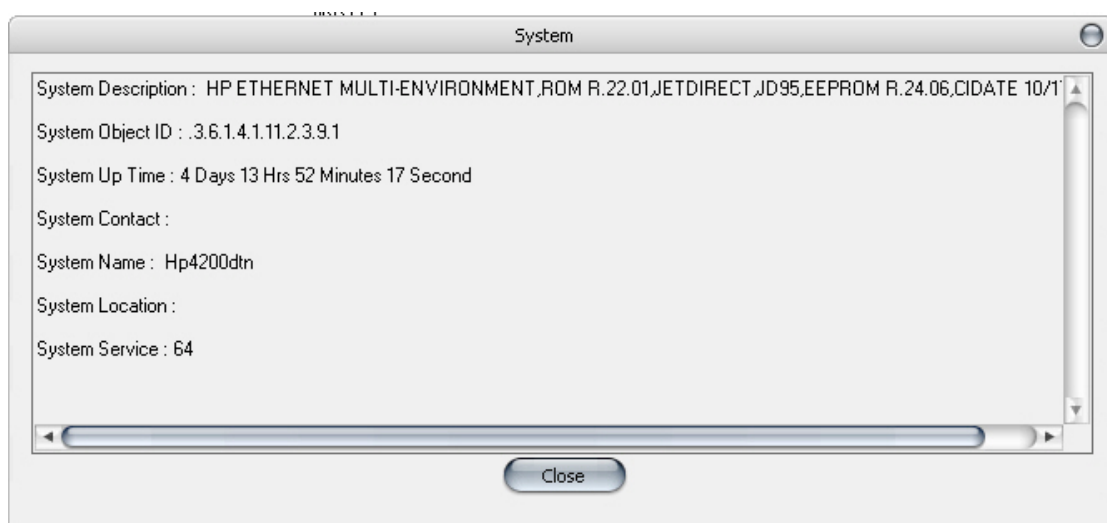
รูปที่ 9-10 แสดงว่าเครื่องยังมีการทำงานอยู่



รูปที่ 9-11 แสดงเมนูการที่มีในการคลิกขวาที่แต่ละไอพีแบบที่เป็นขยาย



รูปที่ 9-12 แสดงเมนูการที่มีในการคลิกขวาที่แต่ละไอพีแบบที่ย่อ



รูปที่ 9-13 แสดง System อย่างคร่าวๆ